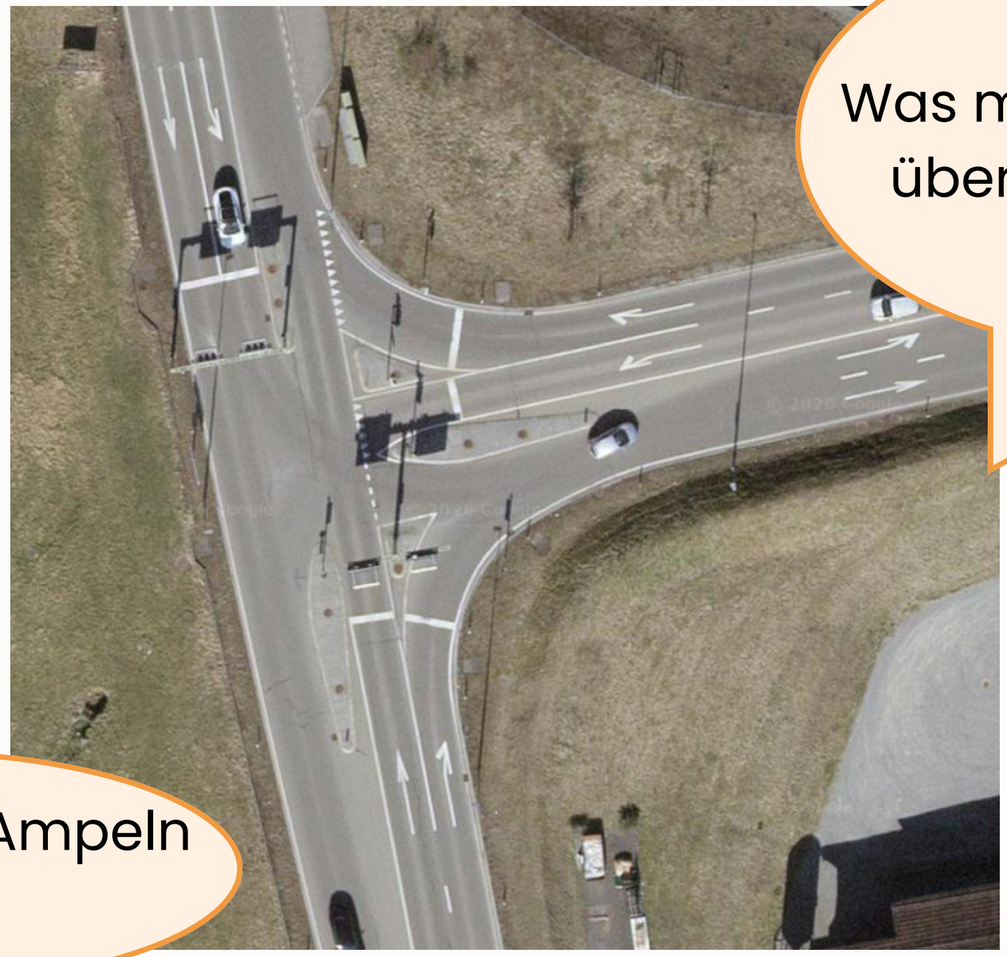
# Logik mit LogicTraffic

# Kreuzungen anhand von Darstellungen untersuchen

# Ampeln regeln den Verkehr

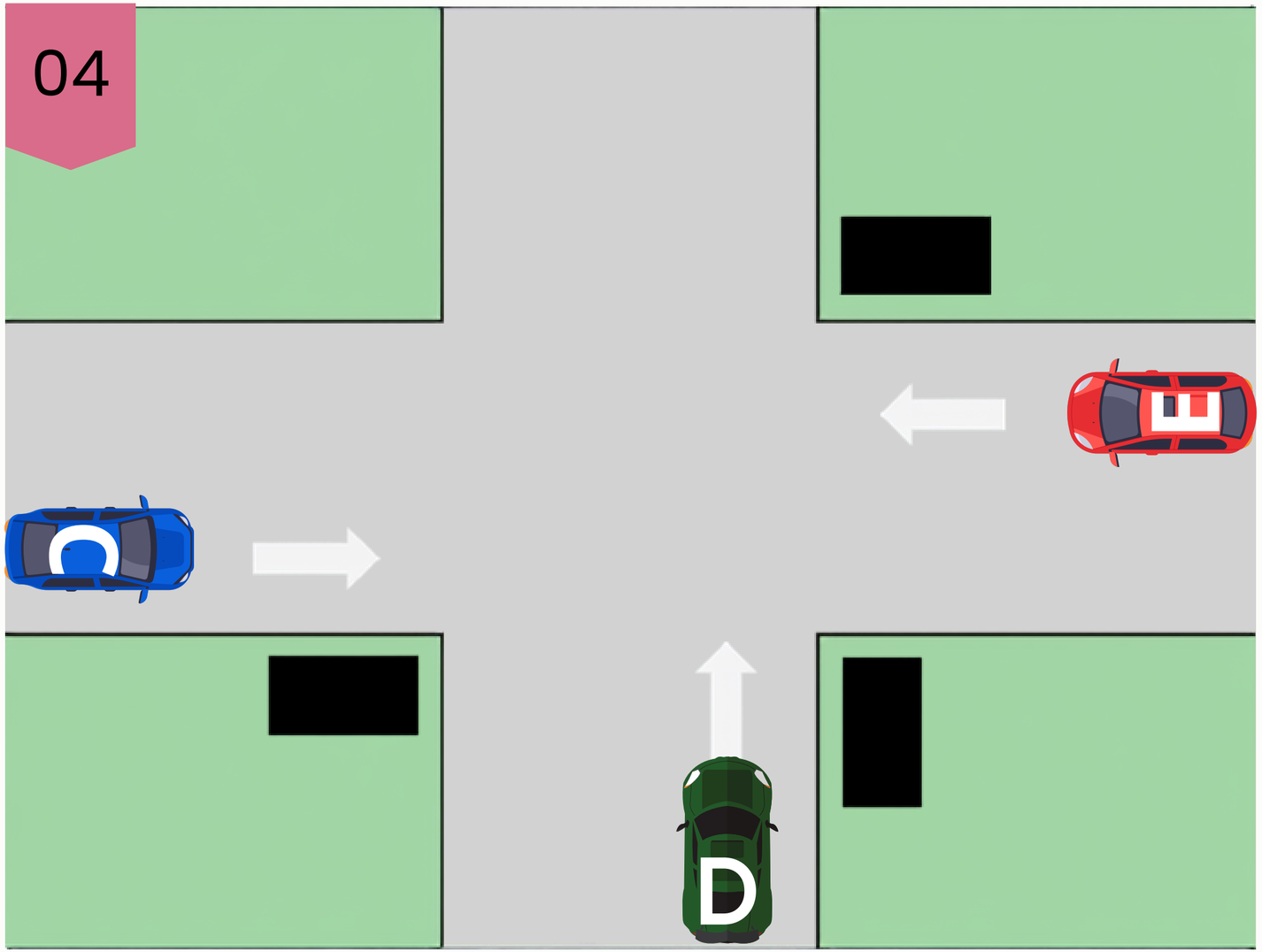


Was muss eine Ampelsteuerung über diese Kreuzung wissen?

Welche Aufgabe haben Ampeln eigentlich?

# Unsere Kreuzung

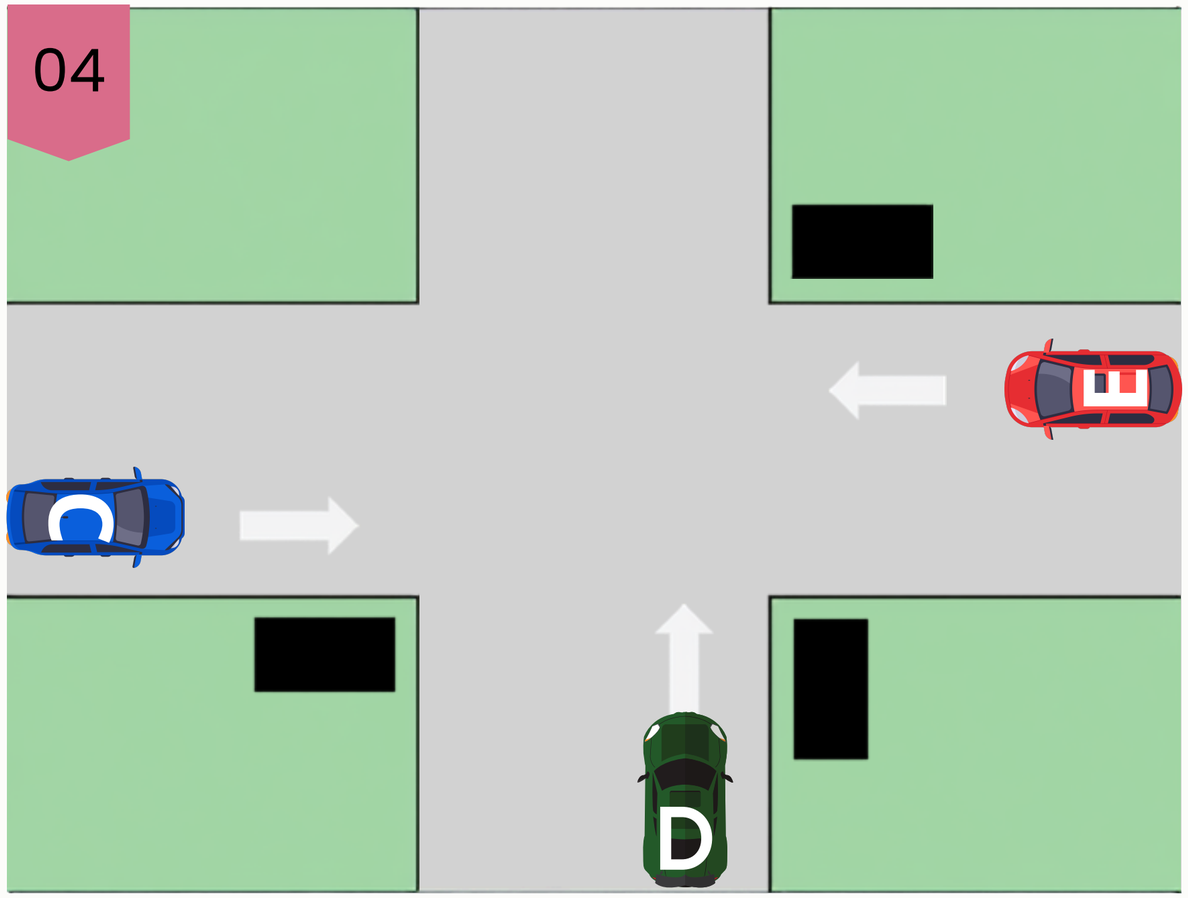
Welche Fahrwege dürfen gleichzeitig freigegeben sein, ohne dass eine Kollision möglich ist?



# Unser Kreuzungsmodell

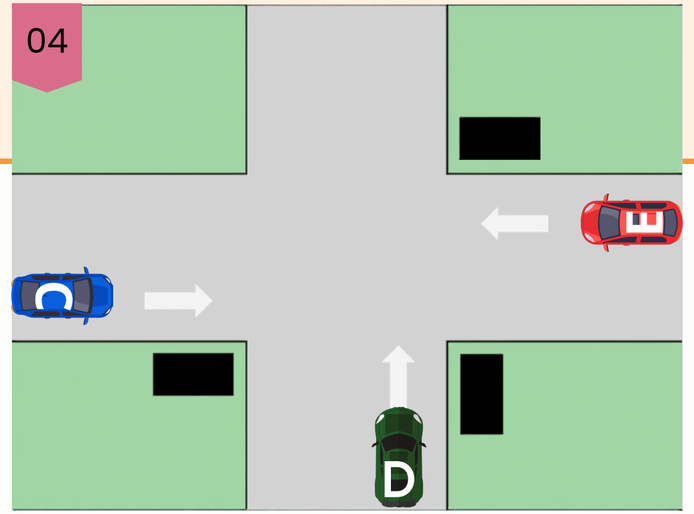
- Jeder Fahrweg besitzt eine eigene Ampel.
- Grün: Der Fahrweg ist freigegeben.
- Rot: Der Fahrweg ist gesperrt.
- Die Fahrwege bleiben unverändert.
- Entscheidend ist, ob eine Kollision möglich ist.

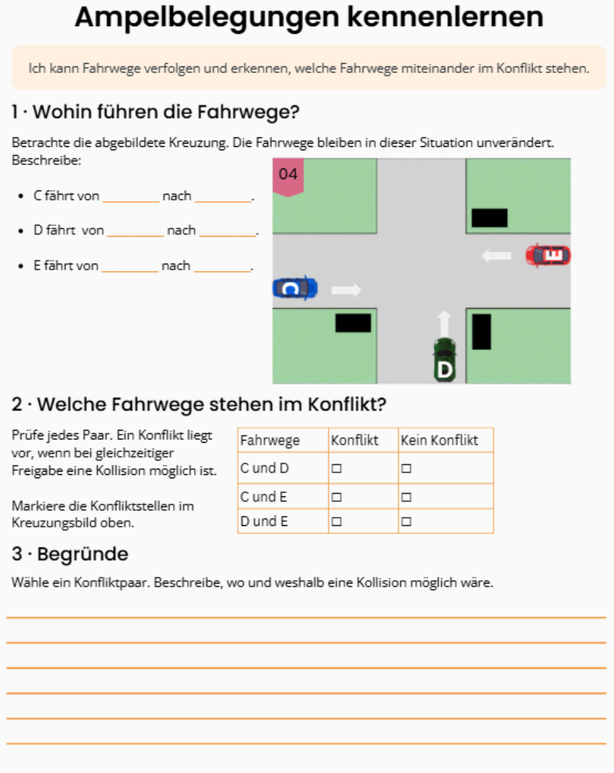
Zusätzliche Vortrittsregeln, zeitliche Abstände und Ausweichmanöver berücksichtigen wir nicht.



# Fahrwege untersuchen

**Bearbeite AB1a, Aufgaben 1–3.**
Beschreibe, wohin die Fahrwege C, D und E führen.
Prüfe die drei Fahrwegpaare und markiere die Konfliktstellen.
Begründe deine Entscheidung für ein Konfliktpaar.
Arbeite zunächst allein. Vergleicht anschliessend kurz eure Ergebnisse zu zweit.
**Zeit: 6–9 Minuten**



## Ampelbelegungen kennenlernen

Ich kann Fahrwege verfolgen und erkennen, welche Fahrwege miteinander im Konflikt stehen.

### 1 · Wohin führen die Fahrwege?

Betrachte die abgebildete Kreuzung. Die Fahrwege bleiben in dieser Situation unverändert.
Beschreibe:

- C fährt von _____ nach _____.
- D fährt von _____ nach _____.
- E fährt von _____ nach _____.



### 2 · Welche Fahrwege stehen im Konflikt?

Prüfe jedes Paar. Ein Konflikt liegt vor, wenn bei gleichzeitiger Freigabe eine Kollision möglich ist.

Markiere die Konfliktstellen im Kreuzungsbild oben.

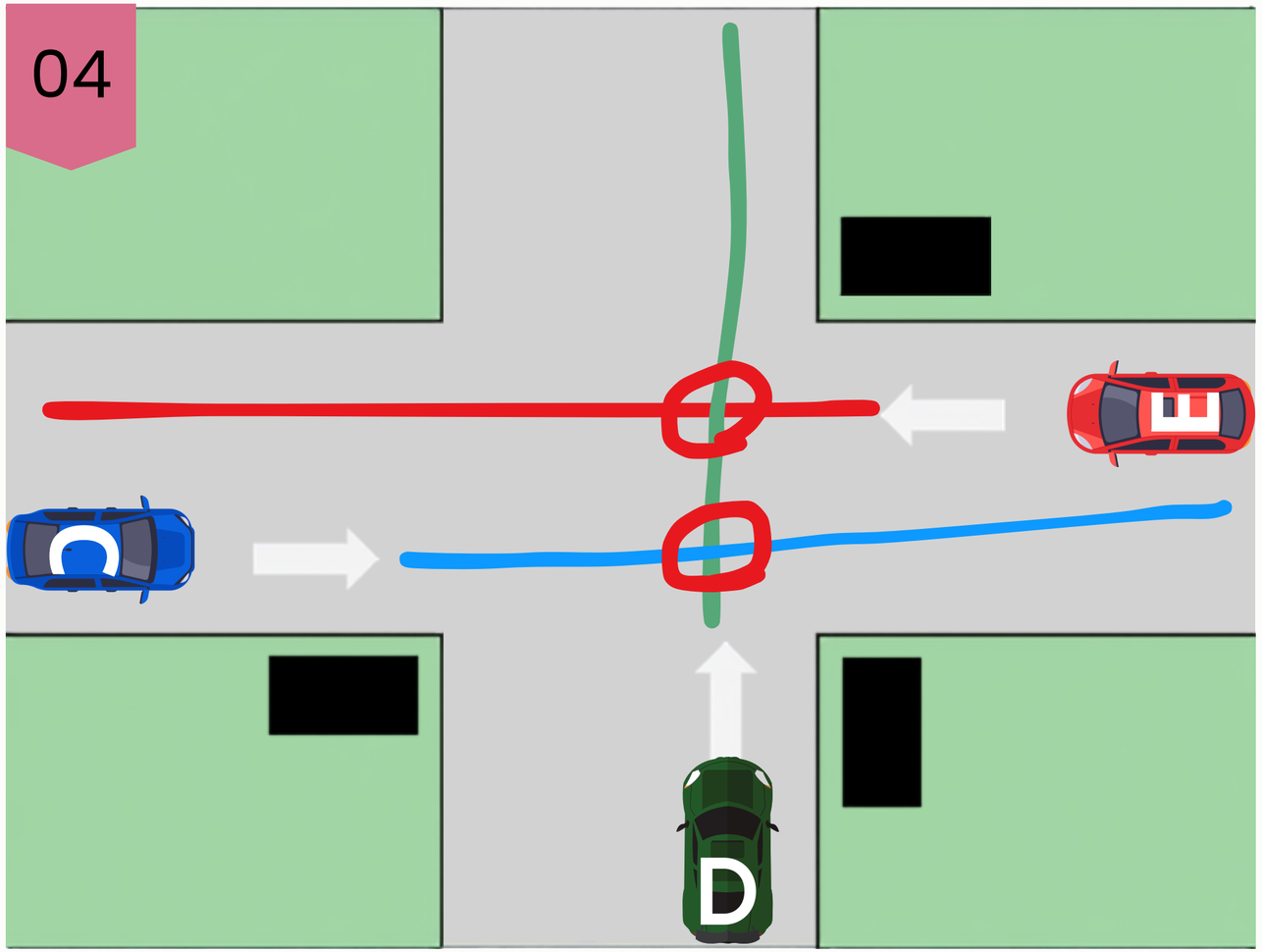
| Fahrwege | Konflikt | Kein Konflikt |
|---|---|---|
| C und D | ☐ | ☐ |
| C und E | ☐ | ☐ |
| D und E | ☐ | ☐ |

### 3 · Begründe

Wähle ein Konfliktpaar. Beschreibe, wo und weshalb eine Kollision möglich wäre.

# Welche Fahrwege stehen im Konflikt?

| Fahrwegpaar | Beurteilung |
|---|---|
| C und D | Konflikt |
| C und E | Kein Konflikt |
| D und E | Konflikt |




**C und E verlaufen auf getrennten Fahrspuren.**
**D kreuzt die Fahrwege von C und E.**

# Eine sichere Ampelbelegung



**Was ist eine Ampelbelegung?**
Eine Ampelbelegung legt für jede Ampel der Kreuzung fest, ob sie Rot oder Grün zeigt.

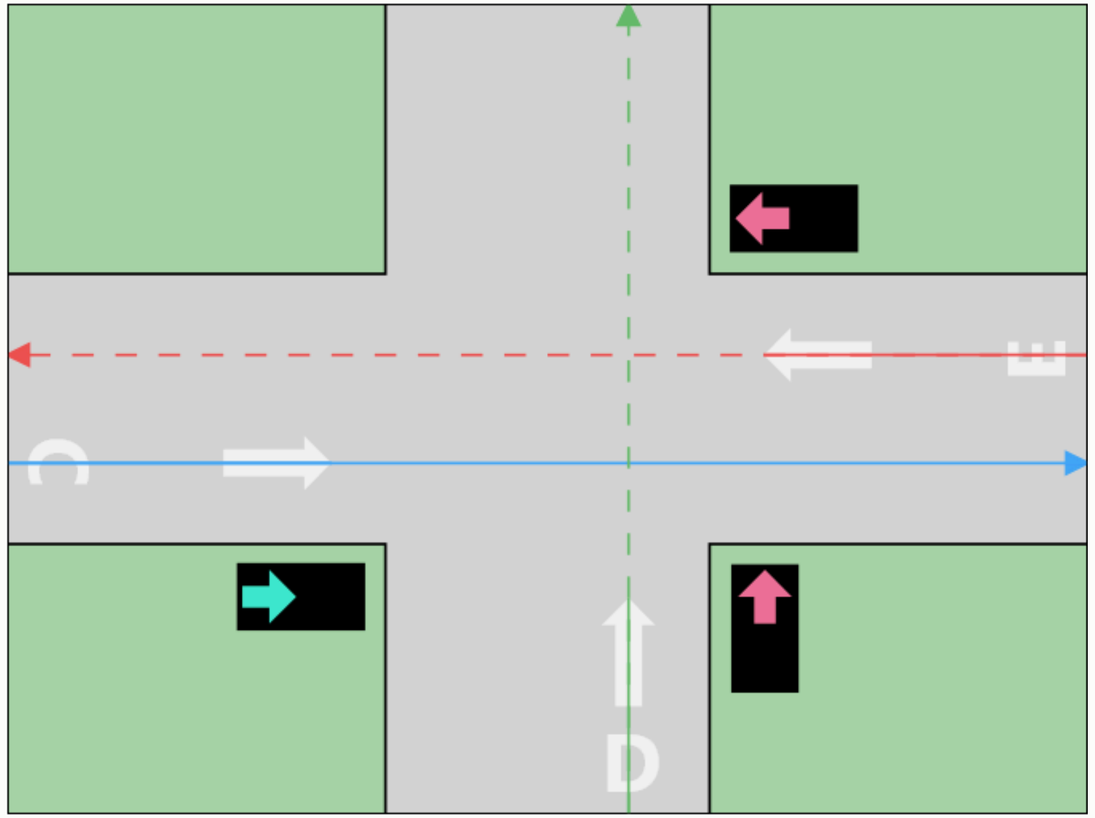
So prüfen wir ihre Sicherheit:
Welche Ampeln zeigen Grün?
Welche Fahrwege sind dadurch freigegeben?
Stehen diese Fahrwege miteinander im Konflikt?
Ist die Ampelbelegung sicher oder unsicher?

# Eine sichere Ampelbelegung

C: Grün D: Rot E: Rot

Nur der Fahrweg C ist freigegeben.

1. Welche Spuren haben Grün?
2. Welche Fahrwege sind dadurch freigegeben?
3. Stehen diese Fahrwege im Konflikt?
4. Ist die gesamte Kombination sicher oder unsicher?



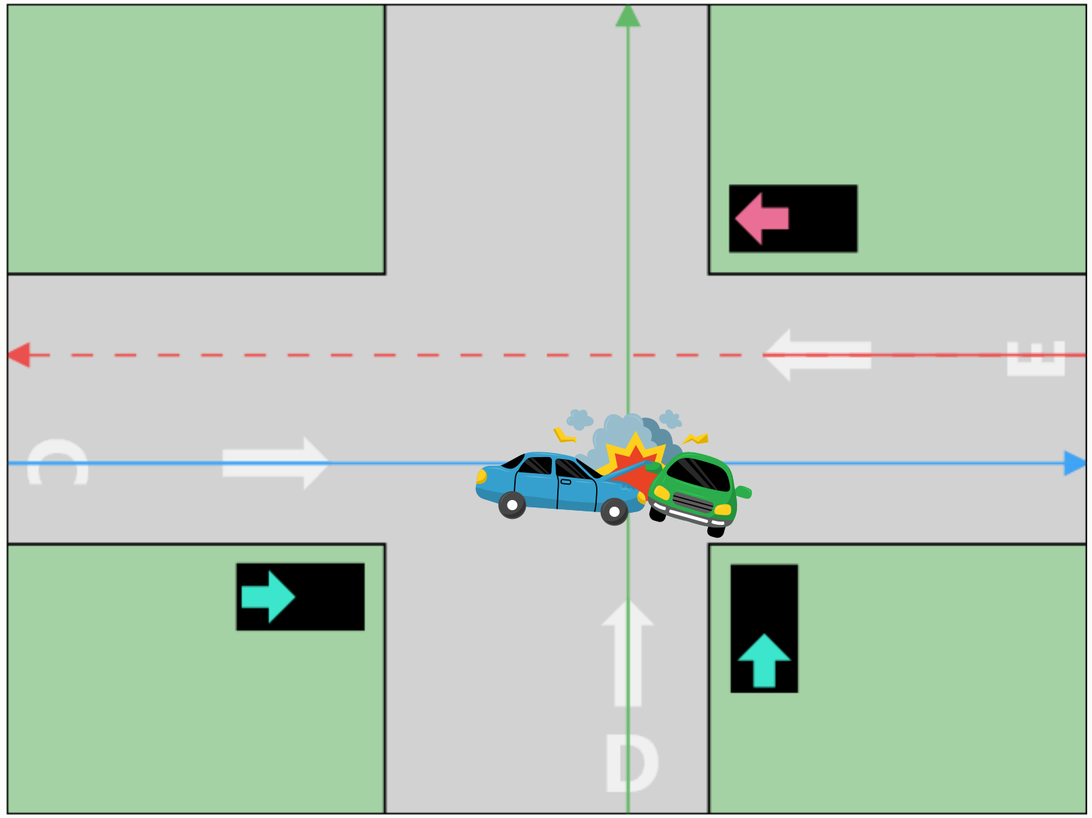

Es sind keine miteinander im Konflikt stehenden Fahrwege gleichzeitig freigegeben.
Die Ampelbelegung ist sicher.

# Eine unsichere Ampelbelegung

C: Grün  D: Grün E: Rot

Nur der Fahrweg C ist freigegeben.

1. Welche Spuren haben Grün?
2. Welche Fahrwege sind dadurch freigegeben?
3. Stehen diese Fahrwege im Konflikt?
4. Ist die gesamte Kombination sicher oder unsicher?



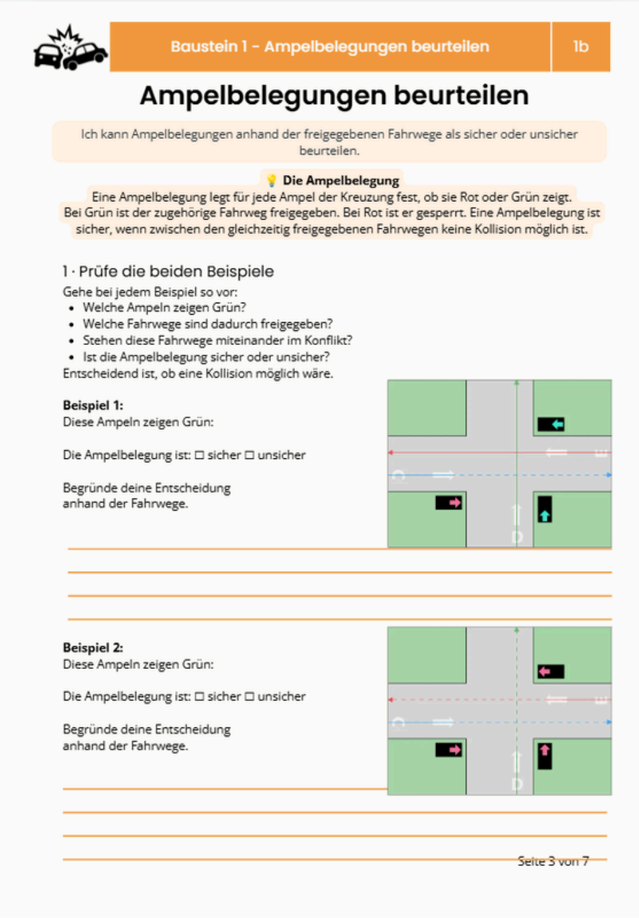

Die Fahrwege C und D sind freigegeben.
Sie stehen miteinander im Konflikt.
Eine Kollision ist möglich.
Die Ampelbelegung ist unsicher.

# Zwei Ampelbelegungen beurteilen

**Bearbeite die beiden Beispiele auf AB1b.**

Notiere, welche Ampeln Grün zeigen.
Entscheide: sicher oder unsicher?
Begründe deine Entscheidung anhand der Fahrwege.
Arbeite allein.

**Zeit: 7 Minuten**



Baustein 1 – Ampelbelegungen beurteilen 1b

Ampelbelegungen beurteilen

Ich kann Ampelbelegungen anhand der freigegebenen Fahrwege als sicher oder unsicher beurteilen.

Die Ampelbelegung

Eine Ampelbelegung legt für jede Ampel der Kreuzung fest, ob sie Rot oder Grün zeigt. Bei Grün ist der zugehörige Fahrweg freigegeben. Bei Rot ist er gesperrt. Eine Ampelbelegung ist sicher, wenn zwischen den gleichzeitig freigegebenen Fahrwegen keine Kollision möglich ist.

1 · Prüfe die beiden Beispiele

Gehe bei jedem Beispiel so vor:
- Welche Ampeln zeigen Grün?
- Welche Fahrwege sind dadurch freigegeben?
- Stehen diese Fahrwege miteinander im Konflikt?
- Ist die Ampelbelegung sicher oder unsicher?

Entscheidend ist, ob eine Kollision möglich wäre.

**Beispiel 1:**
Diese Ampeln zeigen Grün:

Die Ampelbelegung ist: ☐ sicher ☐ unsicher

Begründe deine Entscheidung anhand der Fahrwege.

**Beispiel 2:**
Diese Ampeln zeigen Grün:

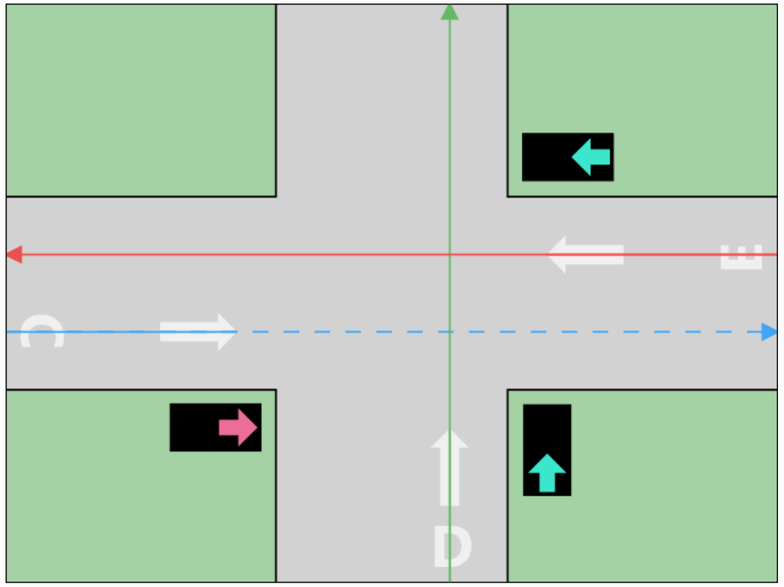
Die Ampelbelegung ist: ☐ sicher ☐ unsicher

Begründe deine Entscheidung anhand der Fahrwege.

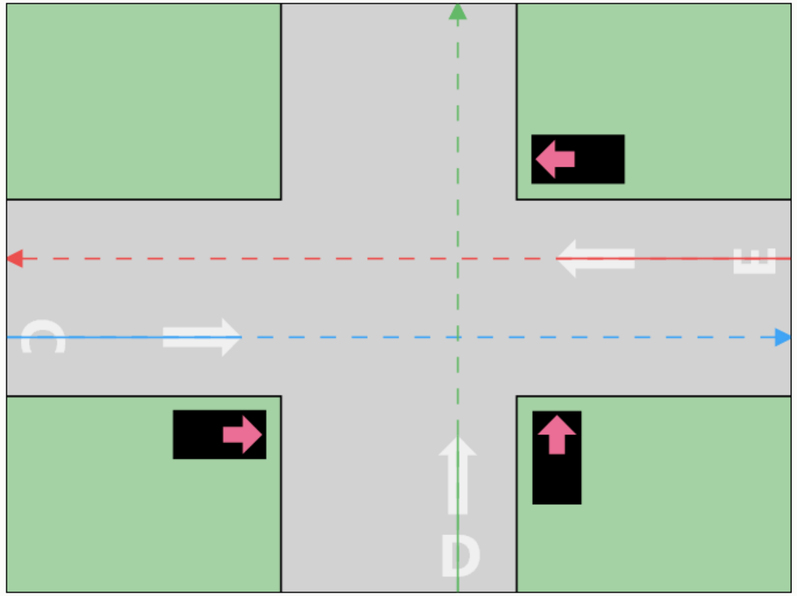
Seite 3 von 7

# Lösungen zu AB1b

**Beispiel 1: unsicher**
D und E zeigen Grün. Ihre Fahrwege stehen im Konflikt. Eine Kollision ist möglich.

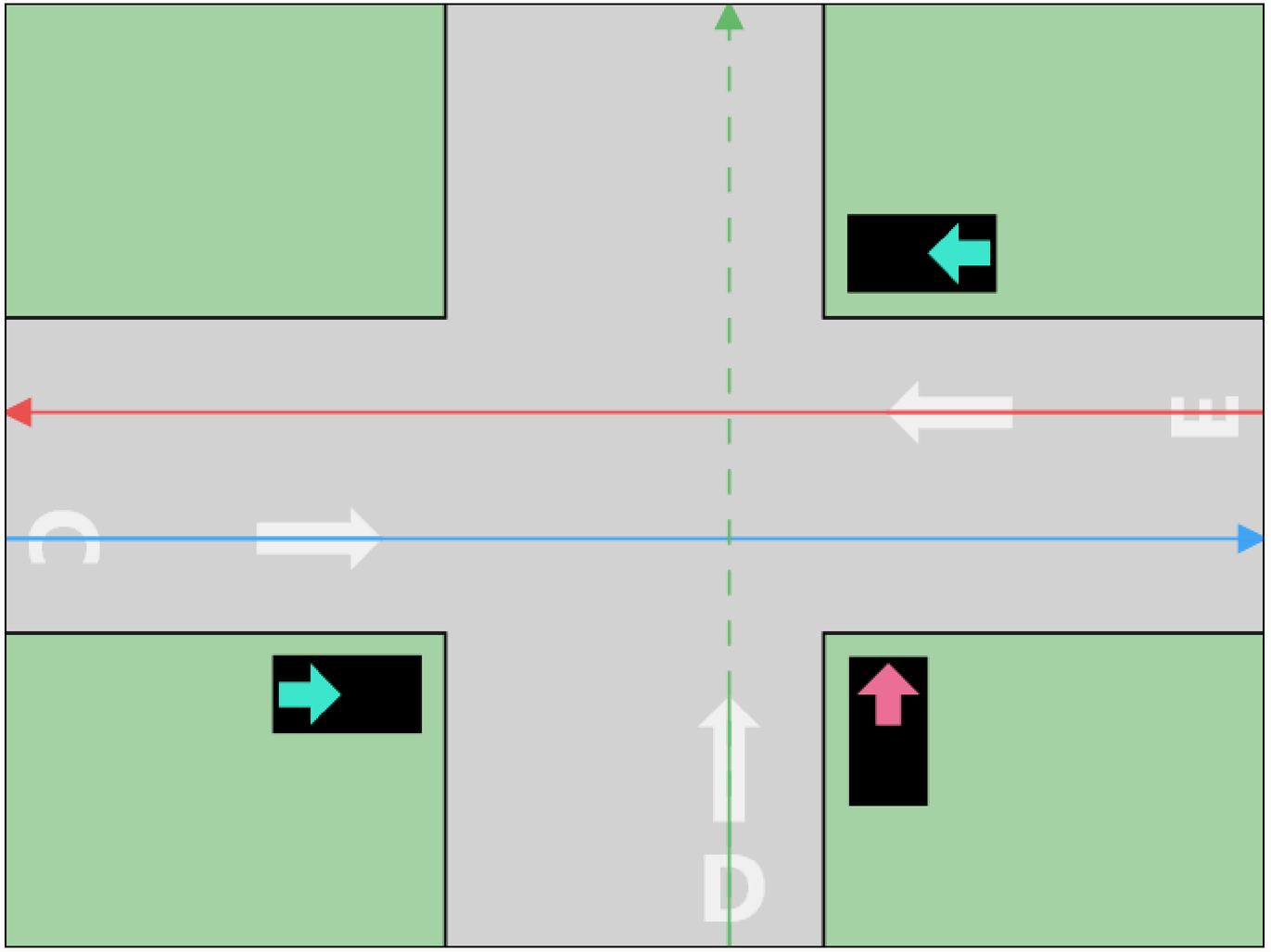



**Beispiel 2: sicher**
Alle Ampeln zeigen Rot. Kein Fahrweg ist freigegeben. «Alle Rot» ist sicher, obwohl niemand fahren darf.



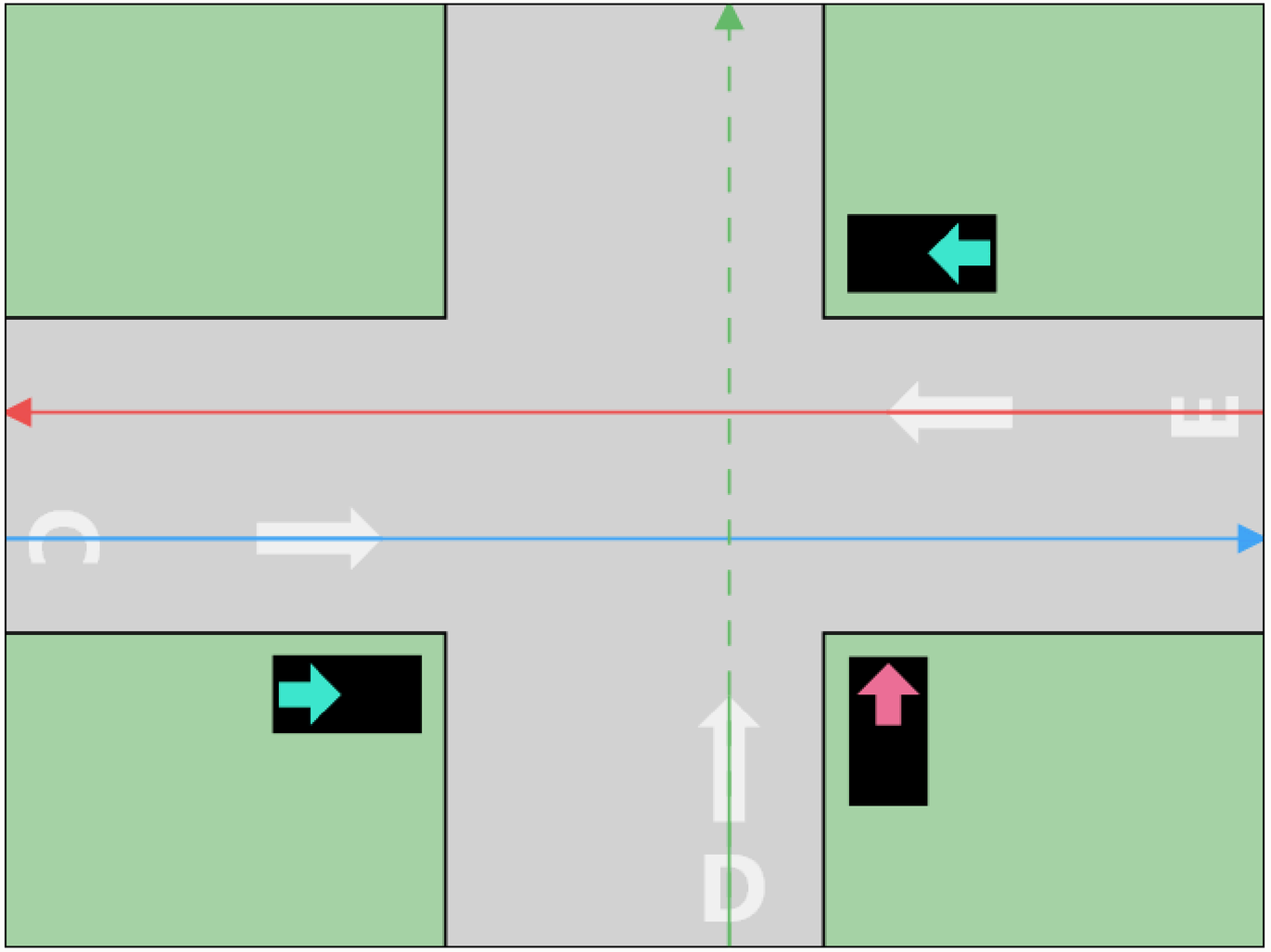
# Sind zwei grüne Ampeln immer gefährlich?

Beurteile die Ampelbelegung. Begründe deine Antwort anhand der Fahrwege.



# Sind zwei grüne Ampeln immer gefährlich?

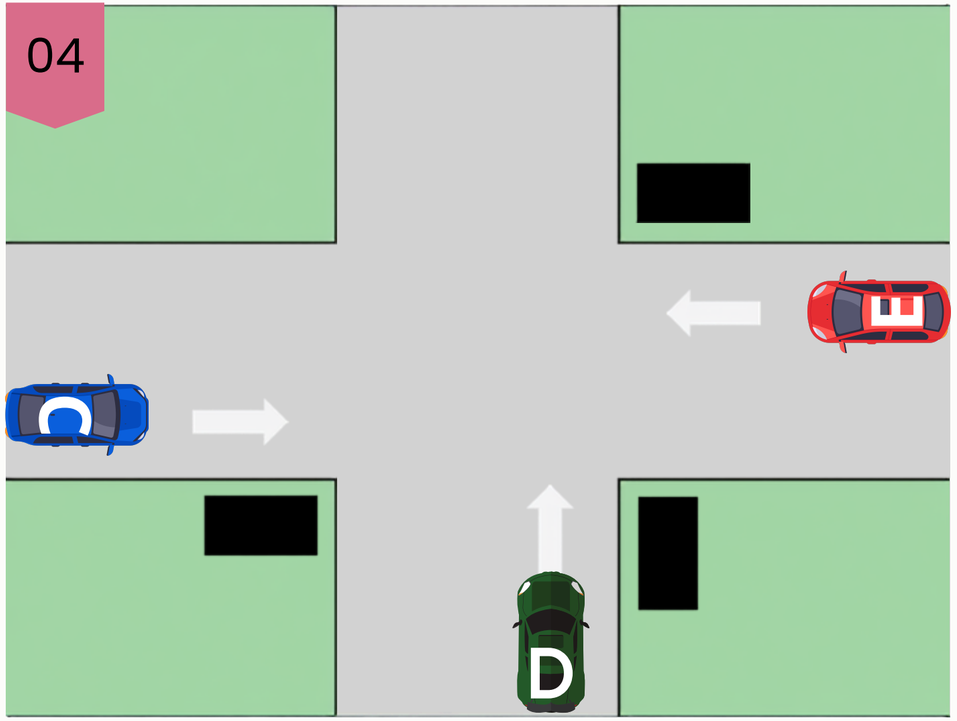
Diese Ampelbelegung ist sicher.
C und E verlaufen auf getrennten Fahrspuren und stehen nicht im Konflikt.
Entscheidend sind die freigegebenen Fahrwege, nicht allein die Anzahl grüner Ampeln.



# Wie viele Ampelbelegungen gibt es?

Jede der drei Ampeln kann unabhängig von den anderen Rot oder Grün zeigen. Wie viele verschiedene Ampelbelegungen sind möglich? Notiere deine Vermutung und begründe sie.

**Bearbeite nur AB1c, Aufgabe 1. Lass Seite 5 noch geschlossen.**

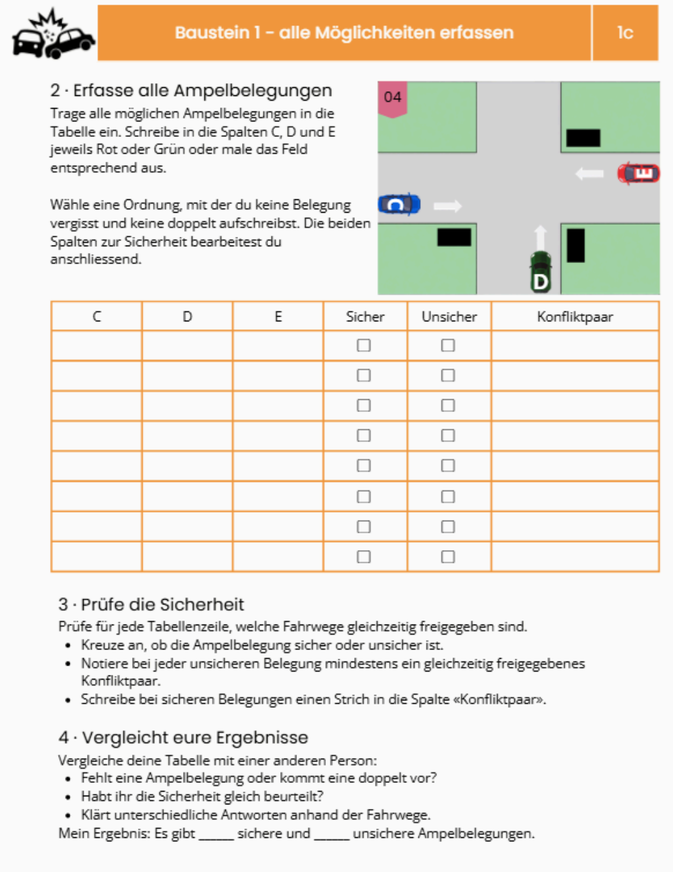


# Alle Ampelbelegungen erfassen

Öffne Seite 5 und bearbeite AB1c, Aufgabe 2.
Trage alle möglichen Ampelbelegungen in die Spalten C, D und E ein.

- Keine Ampelbelegung darf fehlen.
- Keine Ampelbelegung darf doppelt vorkommen.
- Wähle eine nachvollziehbare Ordnung.

Die Sicherheitsbewertung folgt anschliessend.



Baustein 1 – alle Möglichkeiten erfassen | 1c

**2 · Erfasse alle Ampelbelegungen**

Trage alle möglichen Ampelbelegungen in die Tabelle ein. Schreibe in die Spalten C, D und E jeweils Rot oder Grün oder male das Feld entsprechend aus.

Wähle eine Ordnung, mit der du keine Belegung vergisst und keine doppelt aufschreibst. Die beiden Spalten zur Sicherheit bearbeitest du anschliessend.



| C | D | E | Sicher | Unsicher | Konfliktpaar |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ☐ | ☐ | |
| | | | ☐ | ☐ | |
| | | | ☐ | ☐ | |
| | | | ☐ | ☐ | |
| | | | ☐ | ☐ | |
| | | | ☐ | ☐ | |
| | | | ☐ | ☐ | |
| | | | ☐ | ☐ | |

**3 · Prüfe die Sicherheit**

Prüfe für jede Tabellenzeile, welche Fahrwege gleichzeitig freigegeben sind.

- Kreuze an, ob die Ampelbelegung sicher oder unsicher ist.
- Notiere bei jeder unsicheren Belegung mindestens ein gleichzeitig freigegebenes Konfliktpaar.
- Schreibe bei sicheren Belegungen einen Strich in die Spalte «Konfliktpaar».

**4 · Vergleicht eure Ergebnisse**

Vergleiche deine Tabelle mit einer anderen Person:

- Fehlt eine Ampelbelegung oder kommt eine doppelt vor?
- Habt ihr die Sicherheit gleich beurteilt?
- Klärt unterschiedliche Antworten anhand der Fahrwege.

Mein Ergebnis: Es gibt _____ sichere und _____ unsichere Ampelbelegungen.

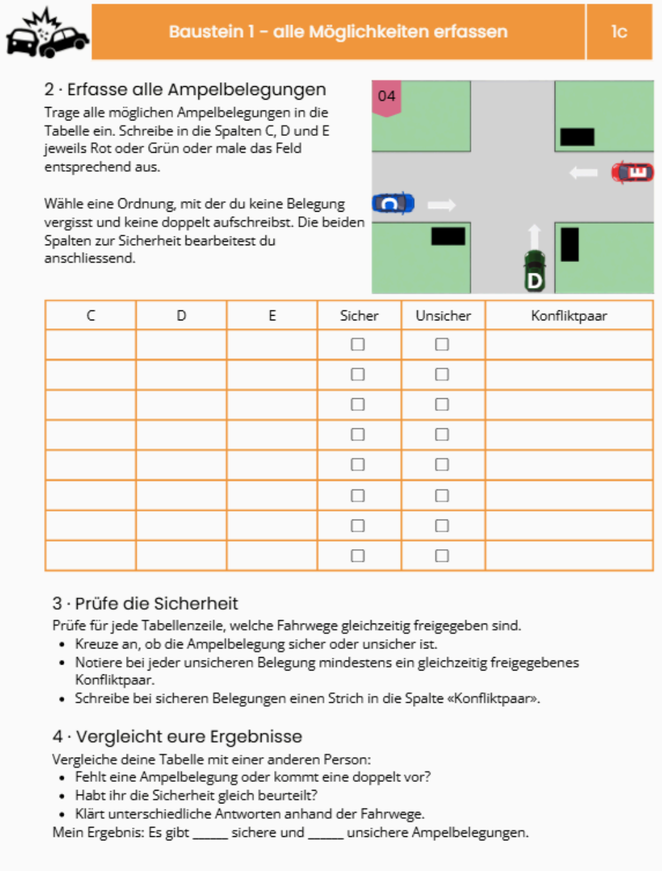
# Die Sicherheit prüfen

Bearbeite AB1c, Aufgabe 3.

Prüfe jede Tabellenzeile anhand der Fahrwege.

- Kreuze «sicher» oder «unsicher» an.
- Notiere bei jeder unsicheren Belegung mindestens ein gleichzeitig freigegebenes Konfliktpaar.
- Schreibe bei sicheren Belegungen einen Strich in die Spalte «Konfliktpaar».

Zeit: 5 Minuten



Baustein 1 – alle Möglichkeiten erfassen | 1c

**2 · Erfasse alle Ampelbelegungen**

Trage alle möglichen Ampelbelegungen in die Tabelle ein. Schreibe in die Spalten C, D und E jeweils Rot oder Grün oder male das Feld entsprechend aus.

Wähle eine Ordnung, mit der du keine Belegung vergisst und keine doppelt aufschreibst. Die beiden Spalten zur Sicherheit bearbeitest du anschliessend.



| C | D | E | Sicher | Unsicher | Konfliktpaar |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ☐ | ☐ | |
| | | | ☐ | ☐ | |
| | | | ☐ | ☐ | |
| | | | ☐ | ☐ | |
| | | | ☐ | ☐ | |
| | | | ☐ | ☐ | |
| | | | ☐ | ☐ | |
| | | | ☐ | ☐ | |

**3 · Prüfe die Sicherheit**

Prüfe für jede Tabellenzeile, welche Fahrwege gleichzeitig freigegeben sind.

- Kreuze an, ob die Ampelbelegung sicher oder unsicher ist.
- Notiere bei jeder unsicheren Belegung mindestens ein gleichzeitig freigegebenes Konfliktpaar.
- Schreibe bei sicheren Belegungen einen Strich in die Spalte «Konfliktpaar».

**4 · Vergleicht eure Ergebnisse**

Vergleiche deine Tabelle mit einer anderen Person:

- Fehlt eine Ampelbelegung oder kommt eine doppelt vor?
- Habt ihr die Sicherheit gleich beurteilt?
- Klärt unterschiedliche Antworten anhand der Fahrwege.

Mein Ergebnis: Es gibt _____ sichere und _____ unsichere Ampelbelegungen.

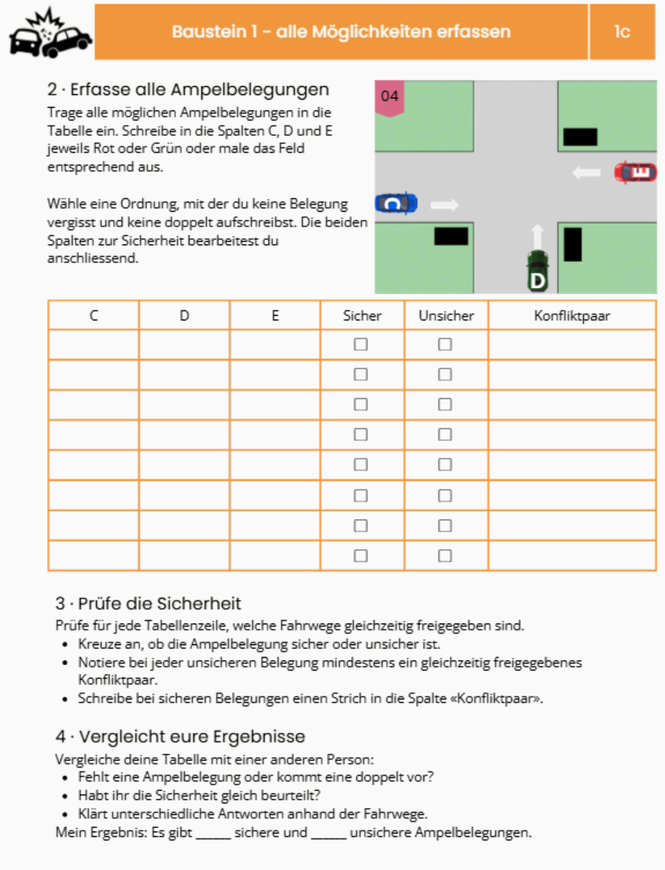
# Ergebnisse vergleichen

Vergleicht eure Tabellen zu zweit.

- Fehlt eine Ampelbelegung?
- Kommt eine Ampelbelegung doppelt vor?
- Habt ihr die Sicherheit gleich beurteilt?

Klärt Unterschiede anhand der Fahrwege.

Ergänze anschliessend die Anzahl sicherer und unsicherer Ampelbelegungen auf deinem Arbeitsblatt.



Baustein 1 – alle Möglichkeiten erfassen | 1c

**2 · Erfasse alle Ampelbelegungen**

Trage alle möglichen Ampelbelegungen in die Tabelle ein. Schreibe in die Spalten C, D und E jeweils Rot oder Grün oder male das Feld entsprechend aus.

Wähle eine Ordnung, mit der du keine Belegung vergisst und keine doppelt aufschreibst. Die beiden Spalten zur Sicherheit bearbeitest du anschliessend.



| C | D | E | Sicher | Unsicher | Konfliktpaar |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ☐ | ☐ | |
| | | | ☐ | ☐ | |
| | | | ☐ | ☐ | |
| | | | ☐ | ☐ | |
| | | | ☐ | ☐ | |
| | | | ☐ | ☐ | |
| | | | ☐ | ☐ | |
| | | | ☐ | ☐ | |

**3 · Prüfe die Sicherheit**

Prüfe für jede Tabellenzeile, welche Fahrwege gleichzeitig freigegeben sind.

- Kreuze an, ob die Ampelbelegung sicher oder unsicher ist.
- Notiere bei jeder unsicheren Belegung mindestens ein gleichzeitig freigegebenes Konfliktpaar.
- Schreibe bei sicheren Belegungen einen Strich in die Spalte «Konfliktpaar».

**4 · Vergleicht eure Ergebnisse**

Vergleiche deine Tabelle mit einer anderen Person:

- Fehlt eine Ampelbelegung oder kommt eine doppelt vor?
- Habt ihr die Sicherheit gleich beurteilt?
- Klärt unterschiedliche Antworten anhand der Fahrwege.

Mein Ergebnis: Es gibt _____ sichere und _____ unsichere Ampelbelegungen.

# Unsere vollständige Tabelle

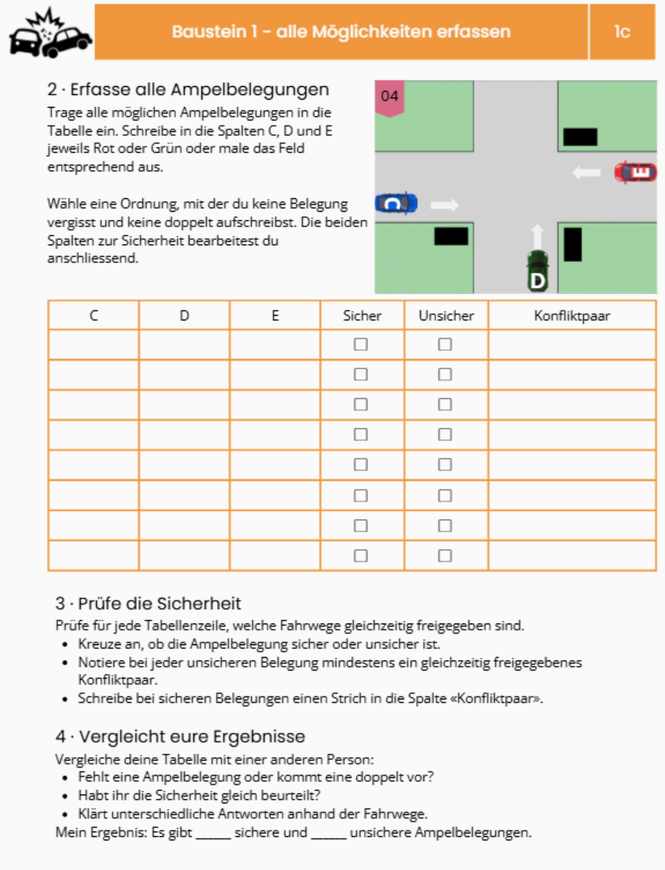
| C | D | E | Sicher | Unsicher | Konfliktpaar |
|---|---|---|---|---|---|
| Rot | Rot | Rot | ☒ | ☐ | |
| Rot | Rot | Grün | ☒ | ☐ | |
| Rot | Grün | Rot | ☒ | ☐ | |
| Rot | Grün | Grün | ☐ | ☒ | D-E |
| Grün | Rot | Rot | ☒ | ☐ | |
| Grün | Rot | Grün | ☒ | ☐ | |
| Grün | Grün | Rot | ☐ | ☒ | C-D |
| Grün | Grün | Grün | ☐ | ☒ | C-D und D-E |

**5 sichere und 3 unsichere Ampelbelegungen**

# Warum fehlt keine Ampelbelegung?

**Eine mögliche Ordnung:**

Zuerst bleibt C auf Rot. Für D und E erfassen wir: Rot–Rot, Rot–Grün, Grün–Rot, Grün–Grün.
Danach steht C auf Grün. Für D und E erfassen wir dieselben vier Möglichkeiten.
So entstehen acht unterschiedliche Ampelbelegungen.



Baustein 1 – alle Möglichkeiten erfassen | 1c

2 · Erfasse alle Ampelbelegungen

Trage alle möglichen Ampelbelegungen in die Tabelle ein. Schreibe in die Spalten C, D und E jeweils Rot oder Grün oder male das Feld entsprechend aus.

Wähle eine Ordnung, mit der du keine Belegung vergisst und keine doppelt aufschreibst. Die beiden Spalten zur Sicherheit bearbeitest du anschliessend.



| C | D | E | Sicher | Unsicher | Konfliktpaar |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ☐ | ☐ | |
| | | | ☐ | ☐ | |
| | | | ☐ | ☐ | |
| | | | ☐ | ☐ | |
| | | | ☐ | ☐ | |
| | | | ☐ | ☐ | |
| | | | ☐ | ☐ | |
| | | | ☐ | ☐ | |

3 · Prüfe die Sicherheit

Prüfe für jede Tabellenzeile, welche Fahrwege gleichzeitig freigegeben sind.

- Kreuze an, ob die Ampelbelegung sicher oder unsicher ist.
- Notiere bei jeder unsicheren Belegung mindestens ein gleichzeitig freigegebenes Konfliktpaar.
- Schreibe bei sicheren Belegungen einen Strich in die Spalte «Konfliktpaar».

4 · Vergleicht eure Ergebnisse

Vergleiche deine Tabelle mit einer anderen Person:

- Fehlt eine Ampelbelegung oder kommt eine doppelt vor?
- Habt ihr die Sicherheit gleich beurteilt?
- Klärt unterschiedliche Antworten anhand der Fahrwege.

Mein Ergebnis: Es gibt _____ sichere und _____ unsichere Ampelbelegungen.

# Was hast du verstanden?

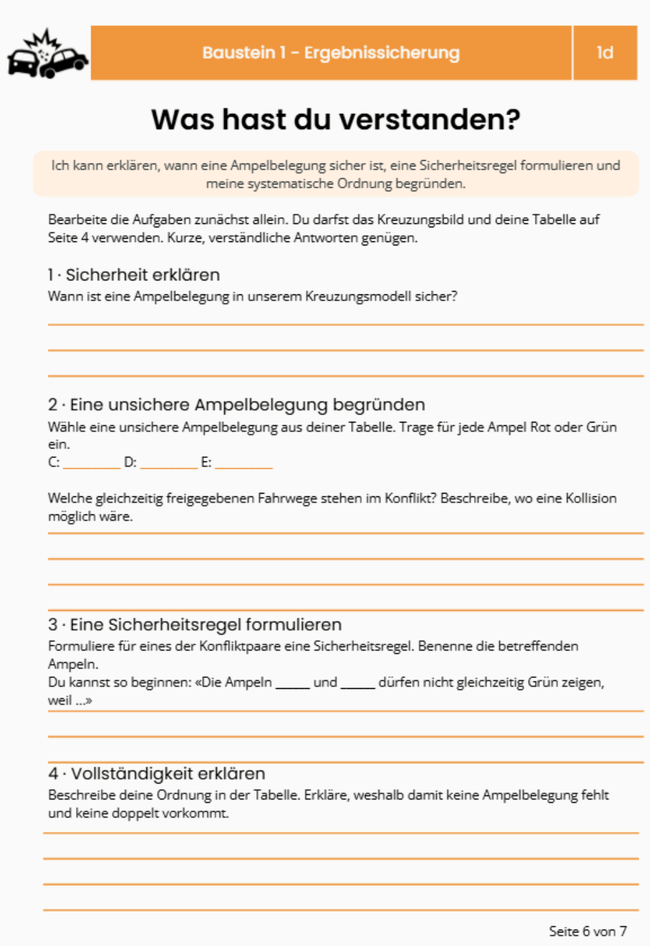
**Bearbeite AB1d, Aufgaben 1–4.**

1. Erkläre, wann eine Ampelbelegung sicher ist.
2. Begründe eine unsichere Ampelbelegung.
3. Formuliere eine Sicherheitsregel.
4. Erkläre, weshalb deine Tabelle vollständig ist.

Du darfst das Kreuzungsbild und deine Tabelle auf AB1c, Seite 5 verwenden.

**Arbeite allein.**

**Zeit: 5–7 Minuten**



Baustein 1 – Ergebnissicherung | 1d

Was hast du verstanden?

Ich kann erklären, wann eine Ampelbelegung sicher ist, eine Sicherheitsregel formulieren und meine systematische Ordnung begründen.

Bearbeite die Aufgaben zunächst allein. Du darfst das Kreuzungsbild und deine Tabelle auf Seite 4 verwenden. Kurze, verständliche Antworten genügen.

1 · Sicherheit erklären

Wann ist eine Ampelbelegung in unserem Kreuzungsmodell sicher?

2 · Eine unsichere Ampelbelegung begründen

Wähle eine unsichere Ampelbelegung aus deiner Tabelle. Trage für jede Ampel Rot oder Grün ein.

C: _____ D: _____ E: _____

Welche gleichzeitig freigegebenen Fahrwege stehen im Konflikt? Beschreibe, wo eine Kollision möglich wäre.

3 · Eine Sicherheitsregel formulieren

Formuliere für eines der Konfliktpaare eine Sicherheitsregel. Benenne die betreffenden Ampeln.

Du kannst so beginnen: «Die Ampeln ____ und ____ dürfen nicht gleichzeitig Grün zeigen, weil …»

4 · Vollständigkeit erklären

Beschreibe deine Ordnung in der Tabelle. Erkläre, weshalb damit keine Ampelbelegung fehlt und keine doppelt vorkommt.

Seite 6 von 7

# Unsere Erkenntnisse

1. Eine Ampelbelegung legt für jede Ampel Rot oder Grün fest.
2. Drei unabhängig schaltbare Ampeln ermöglichen acht Ampelbelegungen.
3. Sicher ist eine Belegung, wenn zwischen den freigegebenen Fahrwegen keine Kollision möglich ist.
4. Mehrere grüne Ampeln können sicher sein. Auch «alle Rot» ist sicher.
5. Eine systematische Ordnung hilft, keine Belegung zu vergessen.

**Eine mögliche Sicherheitsregel: C und D dürfen nicht gleichzeitig Grün zeigen, weil sich ihre Fahrwege kreuzen.**

# Wie geht es weiter?

Im nächsten Baustein lernen wir LogicTraffic kennen.
Wir untersuchen Kreuzungen am Computer und betrachten, wie Ampelbelegungen und Tabellen zusammenhängen.
Später beschreiben wir Sicherheitsregeln mit der Sprache der Aussagenlogik.

Konfliktfreie Fahrwege dürfen gleichzeitig Grün haben.

Aussagen können wahr oder falsch sein.

Jede Ampel kann Rot oder Grün zeigen.

## Unsere Erkenntnisse

Auch ein falscher Satz kann eine Aussage sein.

Die gesamte Belegung entscheidet über die Sicherheit.

Eine geordnete Tabelle erfasst alle Möglichkeiten.